Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа 4.

Просина Ксения Максимовна

2025-09-25

Содержание I

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231938@rudn.ru

1.2 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

1.3 Задание

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты.

1.3 Задание

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты.
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу.

1.3 Задание

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты.
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу.
3. Настройте виртуальный хостинг.

1.3 Задание

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты.
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу.
3. Настройте виртуальный хостинг.
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка HTTP-сервера

Загружаю свою операционную систему и перехожу в рабочий каталог с проектом

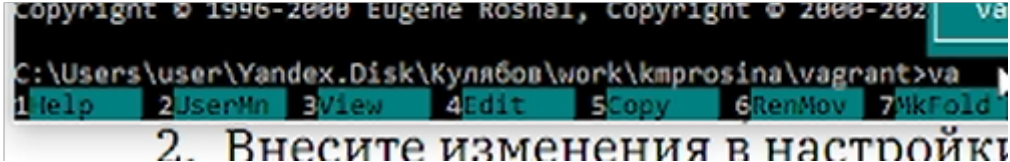


Рисунок 1: Каталог с проектом

2.2 Установка HTTP-сервера

Запускаю виртуальную машину server используя «vagrant up server»

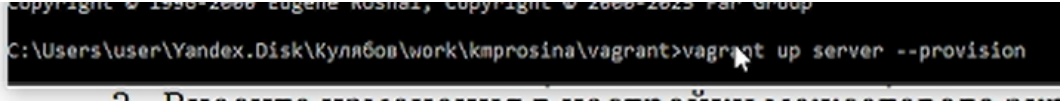
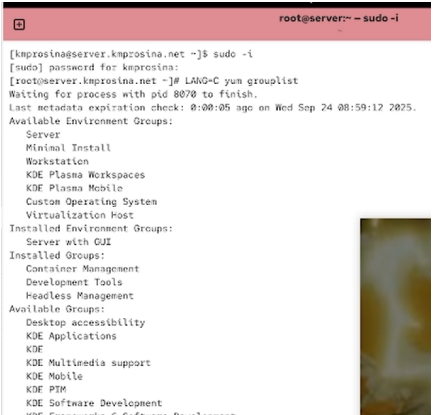


Рисунок 2: Запуск сервера

2.3 Установка HTTP-сервера

Вхожу под пользователем и открываю терминал, после чего перехожу в режим суперпользователя через sudo -i. Из репозитория устанавливаю стандартный веб-сервер



2.4 Установка HTTP-сервера

```
root@server:~ – sudo -i

(5/14): httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64.rpm                    274 kB/s |  52 kB     00:00
(6/14): httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch.rpm          97 kB/s |  13 kB     00:00
(7/14): httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64.rpm               350 kB/s |  80 kB     00:00
(8/14): mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64.rpm                     492 kB/s |  72 kB     00:00
(9/14): mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64.rpm                 677 kB/s | 164 kB     00:00
(10/14): mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64.rpm                  429 kB/s |  59 kB     00:00
(11/14): mod_ssl-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64.rpm                  580 kB/s | 108 kB     00:00
(12/14): rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch.rpm             250 kB/s |  24 kB     00:00
(13/14): httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64.rpm               751 kB/s | 1.5 MB     00:01
(14/14): httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch.rpm             977 kB/s | 2.3 MB     00:02
--------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                          144 kB/s | 4.6 MB     00:32
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                    1/1
  Running scriptlet: httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch                         1/14
  Installing       : httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch                         1/14
  Installing       : apr-1.7.5-2.el10.x86_64                                           2/14
  Installing       : apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64                                3/14
  Installing       : apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64                             4/14
  Installing       : apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64                                     5/14
  Installing       : httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                              6/14
  Installing       : httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                               7/14
  Installing       : mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64                                8/14
  Installing       : mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                  9/14
  Installing       : rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch                            10/14
  Installing       : httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                   11/14
  Running scriptlet: httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                   11/14
  Installing       : httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch                            12/14
  Installing       : mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64                                   13/14
  Installing       : mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                               14/14
  Running scriptlet: httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                   14/14
  Running scriptlet: mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                               14/14

Installed:
  apr-1.7.5-2.el10.x86_64                          apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64
  apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64               apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64
  httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                   httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
  httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch        httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch
  httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64             mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64
  mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64               mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
```

2.5 2. Базовое конфигурирование HTTP-сервера

1. Просмотр и комментарий конфигурационных файлов в каталогах `/etc/httpd/conf` и `/etc/httpd/conf.d`.

Основной конфигурационный файл `httpd.conf` содержит глобальные настройки сервера, такие как порт прослушивания (80), корневую директорию сервера и подключаемые модули. Файлы в `conf.d` добавляют специфические настройки, например, для виртуальных хостов или модулей.

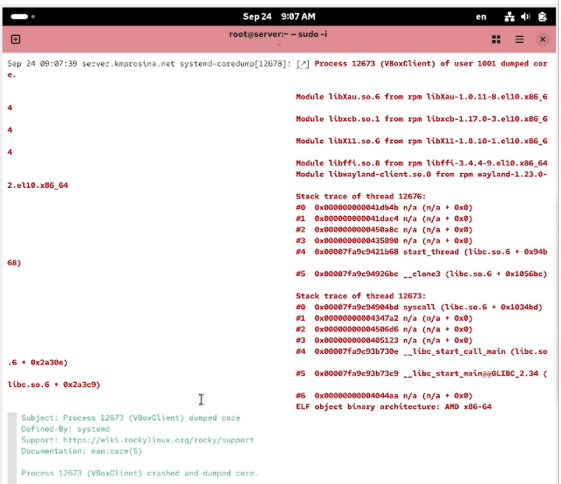
2.6 2. Базовое конфигурирование HTTP-сервера

2. Разрешаю работу с HTTP в настройках межсетевого экрана:

```
root@server:~ — sudo -i

  Running scriptlet: httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                    11/14
  Installing       : httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch                             12/14
  Installing       : mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64                                    13/14
  Installing       : mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                14/14
  Running scriptlet: httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                    14/14
  Running scriptlet: mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                14/14

Installed:
  apr-1.7.5-2.el10.x86_64                          apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64
  apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64               apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64
  httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                   httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
  httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch        httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch
  httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64             mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64
  mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64               mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
  mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64               rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch

Complete!
[root@server.kmprosina.net ~]# firewall-cmd --list-services
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 ap
cupsd asegmet audit auswelsapp2 bacula bacula-client bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin
 bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent c
ivilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcp
v6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch et
cd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication
 freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https iden
t imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos k
ibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controll
er-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker ku
belet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp
llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssq
l murmur mysql nbd nebula need-for-speed nest wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut op
entelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop
3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster q
uassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client
samba-dc sane settlers-history-collection slp sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap
```

2.7 2. Базовое конфигурирование HTTP-сервера

3. Запускаю расширенный лог системных сообщений:



2.8 2. Базовое конфигурирование HTTP-сервера

4. Активирую и запускаю HTTP-сервер:

```
[root@server.kmprosina.net ~]# systemctl enable httpd
systemctl start httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.kmprosina.net ~]#
```

Рисунок 7: Запуск HTTP-сервера

2.9 2. Базовое конфигурирование HTTP-сервера

Веб-сервер успешно запустился, что подтверждается отсутствием ошибок в логах.

2.10 3. Анализ работы HTTP-сервера

1. Запускаю виртуальную машину client:

```
andex.Disk\Кулябов\work\kmprosina\vagrant>vagrant up client --provision
e 'client' up with 'virtualbox' provider...
aring any previously set forwarded ports...
ed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
aring any previously set network interfaces...
paring network interfaces based on configuration...
pter 1: nat
```

Рисунок 8: Запуск ВМ client

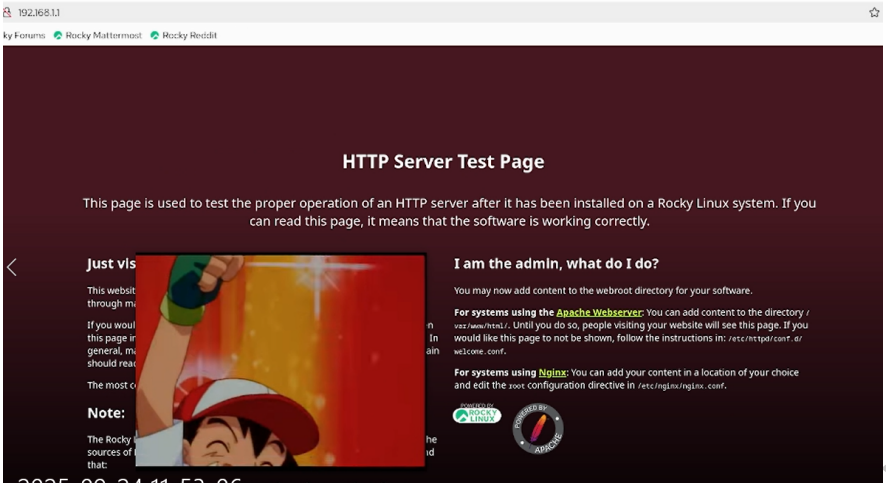
2.11 3. Анализ работы HTTP-сервера

2. Просматриваю лог ошибок веб-сервера на server:

```
[root@server.kmprosina.net ~]# systemctl enable httpd
systemctl restart httpd
[root@server.kmprosina.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Wed Sep 24 09:09:13.736253 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 13136:tid 13136] AH022
82: No slotmem from mod_heartmonitor
[Wed Sep 24 09:09:13.765936 2025] [systemd:notice] [pid 13136:tid 13136] SELinux policy e
nabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Sep 24 09:09:13.809906 2025] [mpm_event:notice] [pid 13136:tid 13136] AH00489: Apach
e/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operat
ions
[Wed Sep 24 09:09:13.815868 2025] [core:notice] [pid 13136:tid 13136] AH00094: Command li
ne: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Wed Sep 24 09:12:12.160099 2025] [mpm_event:notice] [pid 13136:tid 13136] AH00492: caugh
t SIGWINCH, shutting down gracefully
[Wed Sep 24 09:12:15.086610 2025] [suexec:notice] [pid 14061:tid 14061] AH01232: suEXEC m
echanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Wed Sep 24 09:12:15.343063 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 14061:tid 14061] AH022
82: No slotmem from mod_heartmonitor
[Wed Sep 24 09:12:15.377747 2025] [systemd:notice] [pid 14061:tid 14061] SELinux policy e
nabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Sep 24 09:12:15.454778 2025] [mpm_event:notice] [pid 14061:tid 14061] AH00489: Apach
e/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operat
ions
```

2.12 3. Анализ работы HTTP-сервера

3. Запускаю мониторинг доступа и обращаюсь к серверу с client:



2.13 3. Анализ работы HTTP-сервера

При обращении к `192.168.1.1` в логе access_log появляется запись с кодом 200 (успех) или 403 (запрещено), что свидетельствует о корректной работе сервера.

2.14 4. Настройка виртуального хостинга

Настраиваю виртуальный хостинг для `server.kmprosina.net` и `www.kmprosina.net`.

1. Останавливаю DNS-сервер для внесения изменений:

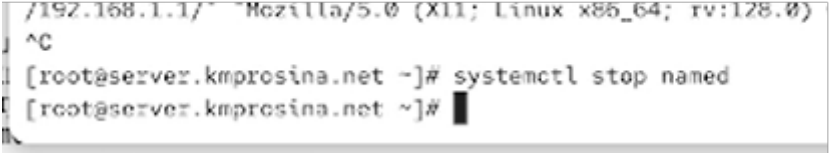


Рисунок 11: Остановка named

2.15 4. Настройка виртуального хостинга

2. Добавляю записи в прямую и обратную зоны DNS.

```
[root@server.kmprosina.net ~]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server.kmprosina.net conf.d]# touch server.kmprosina.net.conf
touch www.kmprosina.net.conf
[root@server.kmprosina.net conf.d]#
```

Рисунок 12: Создание .conf файлов

2.15 4. Настройка виртуального хостинга

2. Добавляю записи в прямую и обратную зоны DNS.
3. Перезапускаю DNS-сервер.

```
[root@server.kmprosina.net ~]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server.kmprosina.net conf.d]# touch server.kmprosina.net.conf
touch www.kmprosina.net.conf
[root@server.kmprosina.net conf.d]#
```

Рисунок 12: Создание .conf файлов

2.15 4. Настройка виртуального хостинга

2. Добавляю записи в прямую и обратную зоны DNS.
3. Перезапускаю DNS-сервер.
4. Создаю конфигурационные файлы для виртуальных хостов в `/etc/httpd/conf.d/`:

```
[root@server.kmprosina.net ~]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server.kmprosina.net conf.d]# touch server.kmprosina.net.conf
touch www.kmprosina.net.conf
[root@server.kmprosina.net conf.d]#
```

Рисунок 12: Создание .conf файлов

2.16 4. Настройка виртуального хостинга

5. Наполняю каждый файл конфигурацией вида:

2.16 4. Настройка виртуального хостинга

5. Наполняю каждый файл конфигурацией вида:

- <VirtualHost *:80>

2.16 4. Настройка виртуального хостинга

5. Наполняю каждый файл конфигурацией вида:

- <VirtualHost *:80>
- ServerAdmin webmaster@kmprosina.net

2.16 4. Настройка виртуального хостинга

5. Наполняю каждый файл конфигурацией вида:

- <VirtualHost *:80>
- ServerAdmin webmaster@kmprosina.net
- DocumentRoot /var/www/html/server.kmprosina.net

2.16 4. Настройка виртуального хостинга

5. Наполняю каждый файл конфигурацией вида:

- <VirtualHost *:80>
- ServerAdmin webmaster@kmprosina.net
- DocumentRoot /var/www/html/server.kmprosina.net
- ServerName server.kmprosina.net

2.16 4. Настройка виртуального хостинга

5. Наполняю каждый файл конфигурацией вида:

- <VirtualHost *:80>
- ServerAdmin webmaster@kmprosina.net
- DocumentRoot /var/www/html/server.kmprosina.net
- ServerName server.kmprosina.net
- ErrorLog logs/server.kmprosina.net-error_log

2.16 4. Настройка виртуального хостинга

5. Наполняю каждый файл конфигурацией вида:

- <VirtualHost *:80>
- ServerAdmin webmaster@kmprosina.net
- DocumentRoot /var/www/html/server.kmprosina.net
- ServerName server.kmprosina.net
- ErrorLog logs/server.kmprosina.net-error_log
- CustomLog logs/server.kmprosina.net-access_log common

2.16 4. Настройка виртуального хостинга

5. Наполняю каждый файл конфигурацией вида:

- <VirtualHost *:80>
- ServerAdmin webmaster@kmprosina.net
- DocumentRoot /var/www/html/server.kmprosina.net
- ServerName server.kmprosina.net
- ErrorLog logs/server.kmprosina.net-error_log
- CustomLog logs/server.kmprosina.net-access_log common
-

2.17 4. Настройка виртуального хостинга

6. Создаю директории и тестовые страницы для каждого хоста:

```
[root@server.kmprosina.net conf.d]# gedit server.kmprosina.net.conf
[root@server.kmprosina.net conf.d]# gedit www.kmprosina.net.conf
[root@server.kmprosina.net conf.d]# cd /var/www/html
[root@server.kmprosina.net html]# mkdir server.kmprosina.net
[root@server.kmprosina.net html]# cd /var/www/html/server.kmprosina.net
touch index.html
[root@server.kmprosina.net server.kmprosina.net]# gedit index.html
[root@server.kmprosina.net server.kmprosina.net]# cd /var/www/html
mkdir www.kmprosina.net
cd /var/www/html/www.kmprosina.net
touch index.htm
[root@server.kmprosina.net www.kmprosina.net]# gedit index.html
```

Рисунок 13: Создание тестовых страниц

2.18 4. Настройка виртуального хостинга

7. Настраиваю права доступа и SELinux:

```
[root@server.kmprosina.net server.kmprosina.net]# gedit index.html
[root@server.kmprosina.net server.kmprosina.net]# chown -R apache:apache /var/www
```

Рисунок 14: Права доступа и SELinux

2.19 4. Настройка виртуального хостинга

8. Перезапускаю HTTP-сервер.

2.19 4. Настройка виртуального хостинга

8. Перезапускаю HTTP-сервер.
9. Проверяю доступность обоих сайтов с виртуальной машины client.

2.20 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

1. Копирую конфигурационные файлы HTTP и DNS в каталог проекта:

```
[root@server.kmprosina.net server.kmprosina.net]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.kmprosina.net server]# ls
01-dummy.sh  02-forward.sh  dhcp.sh  dns  dns.sh  http
[root@server.kmprosina.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/h
ttp/etc/httpd/conf.d/
[root@server.kmprosina.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/
var/www/html
```

Рисунок 15: Копирование конфигов

2.21 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

2. Создаю скрипт `http.sh` в `/vagrant/provision/server/`:

2.21 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

2. Создаю скрипт `http.sh` в `/vagrant/provision/server/`:

- “‘bash

2.21 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

2. Создаю скрипт `http.sh` в `/vagrant/provision/server/`:

- “‘bash
- #!/bin/bash

2.21 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

2. Создаю скрипт `http.sh` в `/vagrant/provision/server/`:

- “‘bash
- #!/bin/bash
- echo «Provisioning script $0»

2.21 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

2. Создаю скрипт `http.sh` в `/vagrant/provision/server/`:

- “‘bash
- #!/bin/bash
- echo «Provisioning script $0»
- echo «Install needed packages»

2.21 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

2. Создаю скрипт `http.sh` в `/vagrant/provision/server/`:

- “‘bash
- #!/bin/bash
- echo «Provisioning script $0»
- echo «Install needed packages»
- dnf -y groupinstall «Basic Web Server»

2.21 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

2. Создаю скрипт `http.sh` в `/vagrant/provision/server/`:

- “‘bash
- #!/bin/bash
- echo «Provisioning script $0»
- echo «Install needed packages»
- dnf -y groupinstall «Basic Web Server»
- echo «Copy configuration files»

2.21 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

2. Создаю скрипт `http.sh` в `/vagrant/provision/server/`:

- “‘bash
- #!/bin/bash
- echo «Provisioning script $0»
- echo «Install needed packages»
- dnf -y groupinstall «Basic Web Server»
- echo «Copy configuration files»
- cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd

2.21 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

2. Создаю скрипт `http.sh` в `/vagrant/provision/server/`:

- “‘bash
- #!/bin/bash
- echo «Provisioning script $0»
- echo «Install needed packages»
- dnf -y groupinstall «Basic Web Server»
- echo «Copy configuration files»
- cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
- cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www

2.22 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

- chown -R apache:apache /var/www

2.22 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

- chown -R apache:apache /var/www
- restorecon -vR /etc

2.22 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

- chown -R apache:apache /var/www
- restorecon -vR /etc
- restorecon -vR /var/www

2.22 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

- chown -R apache:apache /var/www
- restorecon -vR /etc
- restorecon -vR /var/www
- echo «Configure firewall»

2.22 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

- chown -R apache:apache /var/www
- restorecon -vR /etc
- restorecon -vR /var/www
- echo «Configure firewall»
- firewall-cmd –add-service=http

2.22 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

- chown -R apache:apache /var/www
- restorecon -vR /etc
- restorecon -vR /var/www
- echo «Configure firewall»
- firewall-cmd –add-service=http
- firewall-cmd –add-service=http –permanent

2.22 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

- chown -R apache:apache /var/www
- restorecon -vR /etc
- restorecon -vR /var/www
- echo «Configure firewall»
- firewall-cmd –add-service=http
- firewall-cmd –add-service=http –permanent
- echo «Start http service»

2.22 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

- chown -R apache:apache /var/www
- restorecon -vR /etc
- restorecon -vR /var/www
- echo «Configure firewall»
- firewall-cmd –add-service=http
- firewall-cmd –add-service=http –permanent
- echo «Start http service»
- systemctl enable httpd

2.22 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

- chown -R apache:apache /var/www
- restorecon -vR /etc
- restorecon -vR /var/www
- echo «Configure firewall»
- firewall-cmd –add-service=http
- firewall-cmd –add-service=http –permanent
- echo «Start http service»
- systemctl enable httpd
- systemctl start httpd

2.23 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

3. Добавляю вызов скрипта в `Vagrantfile`:

2.23 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

3. Добавляю вызов скрипта в `Vagrantfile`:

- ruby

2.23 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

3. Добавляю вызов скрипта в `Vagrantfile`:

- ruby
- server.vm.provision «server http»,

2.23 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

3. Добавляю вызов скрипта в `Vagrantfile`:

- ruby
- server.vm.provision «server http»,
- type: «shell»,

2.23 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

3. Добавляю вызов скрипта в `Vagrantfile`:

- ruby
- server.vm.provision «server http»,
- type: «shell»,
- preserve_order: true,

2.23 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

3. Добавляю вызов скрипта в `Vagrantfile`:

- ruby
- server.vm.provision «server http»,
- type: «shell»,
- preserve_order: true,
- path: «provision/server/http.sh»

2.24 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно установлены и настроены основные компоненты HTTP-сервера Apache, включая базовую конфигурацию, виртуальный хостинг и автоматизацию развертывания с помощью Vagrant. Приобретены практические навыки администрирования веб-сервера в ОС Linux.

2.25 Ответы на контрольные вопросы

1. **Через какой порт по умолчанию работает Apache?**
   По умолчанию Apache работает через порт 80 для HTTP и порт 443 для HTTPS.

2.25 Ответы на контрольные вопросы

1. **Через какой порт по умолчанию работает Apache?**
   По умолчанию Apache работает через порт 80 для HTTP и порт 443 для HTTPS.
2. **Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?**
   Apache запускается под пользователем и группой apache.

2.25 Ответы на контрольные вопросы

1. **Через какой порт по умолчанию работает Apache?**
   По умолчанию Apache работает через порт 80 для HTTP и порт 443 для HTTPS.
2. **Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?**
   Apache запускается под пользователем и группой `apache`.
3. **Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?**
   Лог-файлы находятся в `/var/log/httpd/`. В `access_log` фиксируются запросы, в `error_log` — ошибки сервера.

2.26 Ответы на контрольные вопросы

4. **Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?**
   Контент по умолчанию размещается в `/var/www/html/`.

2.26 Ответы на контрольные вопросы

4. **Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?**
   Контент по умолчанию размещается в `/var/www/html/`.
5. **Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?**
   Виртуальный хостинг реализуется через директиву `<VirtualHost>`, позволяя размещать несколько сайтов на одном сервере с разными доменными именами.

2.27 Список литературы

1. Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation. — URL: http://httpd.apache.org/docs/current/

2.27 Список литературы

1. Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation. — URL: http://httpd.apache.org/docs/current/
2. Httpd — Apache Hypertext Transfer Protocol Server. — URL: https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/httpd.html